

DW-X9000 サービスマニュアル(修繕担当者用)

製品概要

- 型番: DW-X9000
- 製造期間: 2024年4月～現在
- 制御基板: Ver.2.1(2025年3月以降はVer.2.2)
- モーター: DDインバーターモーター IVM-1100
- ヒーター: PTCヒーター 1200W

工具・測定器

必須工具

- プラスドライバー(#2)
- 六角レンチセット(4mm, 5mm, 6mm)
- スパナセット(10mm, 13mm, 17mm)
- トルクレンチ(5-25N・m)
- テスター(デジタルマルチメーター)
- 絶縁抵抗計(500V)
- 水平器

推奨工具

- インパクトドライバー
- 配線チェッカー
- 赤外線温度計
- 内視鏡カメラ

分解手順

外装パネルの取り外し

トップパネル

1. 背面上部の固定ネジ2本(#2プラス)を外す
2. パネルを後方にスライド(約3cm)
3. 上方に持ち上げて取り外す
4. 制御基板コネクタに注意

フロントパネル

1. 洗剤投入ケースを取り外す
2. ケース奥の固定ネジ2本を外す
3. ドアパッキンをドラム側に押し込む
4. パッキン固定リングを反時計回りに回して外す
5. パネル下部の爪4箇所を外す

6. パネルを手前に引いて取り外す

サイドパネル(左右共通)

1. 背面の固定ネジ3本を外す
2. 底面の固定ネジ2本を外す
3. パネルを後方にスライドして取り外す

主要部品へのアクセス

制御基板(PCB)

- 位置: トップパネル内右側
- 固定: ネジ4本 + コネクタ12個
- 注意: 静電気対策必須(リストストラップ着用)

モーター

- 位置: 背面中央(ドラム直結)
- 固定: ボルト6本(六角6mm、トルク18N・m)
- 重量: 約8kg(要2名作業)

ヒーターユニット

- 位置: ドラム下部
- 固定: ナット2個(スパナ10mm)
- 抵抗値: 115-125Ω(常温時)

故障診断

診断モードの起動

1. 電源OFF状態で「スタート」+「一時停止」を同時に長押し
2. 電源ONにする(ボタンは押したまま)
3. 3秒後にボタンを離す
4. ディスプレイに「d00」と表示されれば成功

エラーコード一覧

コード	内容	主な原因	確認箇所
E01	給水エラー	給水弁故障、水圧不足	給水弁コイル抵抗(3.5-4.5kΩ)、水圧(0.03-1.0MPa)
E02	排水エラー	排水ポンプ故障、詰まり	ポンプ抵抗(150-200Ω)、インペラ回転
E03	ドアロックエラー	ロック機構故障	ロックスイッチ導通、ソレノイド(12V印加時動作)
E04	水位センサー異常	センサー故障、配線断線	圧力スイッチ(0-30kPa)、配線導通
E05	モーター異常	モーター故障、制御基板	モーターコイル抵抗(各相4-6Ω)、ホール素子出力

コード	内容	主な原因	確認箇所
E06	温度センサー異常	サーミスタ故障	抵抗値(25℃時10kΩ、50℃時3.6kΩ)
E07	ヒーター異常	ヒーター断線、短絡	ヒーター抵抗(115-125Ω)、絶縁抵抗(>1MΩ)
E08	過電流保護	モーター負荷過大	ベアリング、ベルト張力、異物混入
E09	通信エラー	基板間通信不良	コネクタ接触、ハーネス断線
E10	振動センサー異常	過振動、センサー故障	設置水平、ダンパー、バランサー

診断モード機能

診断モード中に以下の操作で各部品を個別テスト可能:

- **d01:** 給水弁テスト(10秒間開)
- **d02:** 排水ポンプテスト(30秒間運転)
- **d03:** ドアロックテスト(ロック/アンロック切替)
- **d04:** モーター低速回転(50rpm、30秒)
- **d05:** モーター高速回転(1000rpm、30秒)
- **d06:** ヒーター通電テスト(30秒、温度監視)
- **d07:** 全センサー値表示
- **d08:** 制御基板自己診断

主要部品の交換手順

1. 排水ポンプ交換

症状: E02エラー、排水不良、異音

診断:

1. 排水フィルターを外し、ポンプインペラを手で回す
2. 重い、または回らない → 異物噛み込みまたはベアリング摩耗
3. テスターでポンプ端子間抵抗測定(正常値: 150-200Ω)
4. 診断モードd02で動作確認

交換手順:

1. 電源OFF、給水栓を閉じる
2. 排水フィルターから残水を排出
3. 右サイドパネルを取り外す
4. ポンプへの配線コネクタを外す
5. ホースクランプ2箇所を緩める
6. ポンプ固定ネジ3本(#2プラス)を外す
7. ポンプを取り外し、新品と交換
8. 逆順で組み付け
9. 診断モードd02で動作確認
10. 通常運転で水漏れ確認

部品番号: PMP-X9000 (¥4,800)

作業時間: 約30分

2. ドアロック機構交換

症状: E03エラー、ドアが開かない/閉まらない

診断:

1. ドアを閉じた状態でロックスイッチの導通確認(正常時: 導通あり)
2. ソレノイドに12V印加してロック動作確認
3. 診断モードd03でロック/アンロック動作確認

交換手順:

1. 電源OFF
2. フロントパネルを取り外す(上記分解手順参照)
3. ドアロック本体の配線コネクタを外す
4. 固定ネジ2本(#2プラス)を外す
5. ロック本体を手前に引いて取り外す
6. 新品を取り付け(フックの位置合わせに注意)
7. 逆順で組み付け
8. ドア開閉を数回テストし、確実にロックされることを確認
9. 診断モードd03で動作確認

部品番号: DLK-X9000 (¥3,200)

作業時間: 約45分

3. モーター交換

症状: E05エラー、E08エラー、回転不良、異音

診断:

1. 各相コイル抵抗測定(U-V, V-W, W-U: 各4-6Ω、バランス±0.5Ω以内)
2. 各相対地絶縁抵抗測定(>1MΩ)
3. ホール素子出力確認(手動回転時に0V/5Vパルス出力)
4. ベアリング異音確認(手動回転時)
5. 診断モードd04/d05で回転確認

交換手順:

1. 電源OFF、給水栓を閉じる
2. トップパネル、背面パネルを取り外す
3. モーター配線コネクタ(メイン、ホール素子)を外す
4. ドラムとモーター接続部のボルト6本(六角6mm)を外す
5. モーター固定ブラケットのボルト4本を外す
6. モーターを慎重に引き抜く(重量約8kg、要2名)
7. 新品モーターを取り付け
8. ボルトをトルクレンチで規定値締付(18N・m)
9. 配線接続(極性に注意)

10. 診断モードd04で低速回転確認(異音、振動チェック)
11. 診断モードd05で高速回転確認
12. 通常運転で全コース動作確認

部品番号: MTR-X9000 (¥28,000)

作業時間: 約90分

注意: モーター交換後は必ず初期設定(d99)を実行

4. ヒーターユニット交換

症状: E07エラー、乾燥不良、温度上昇しない

診断:

1. ヒーター端子間抵抗測定(正常値: 115-125Ω)
2. ヒーター対地絶縁抵抗測定(>1MΩ、500V印加)
3. サーミスタ抵抗測定(25°C時: 10kΩ)
4. 診断モードd06でヒーター通電テスト(温度上昇確認)

交換手順:

1. 電源OFF、給水栓を閉じる
2. 排水フィルターから残水を完全排出
3. フロントパネル下部を取り外す
4. ヒーター配線コネクタ(電源、サーミスタ)を外す
5. ヒーター固定ナット2個(スパナ10mm)を外す
6. ヒーターを手前に引いて取り外す
7. パッキン面を清掃
8. 新品ヒーターのパッキンにシリコングリス塗布
9. ヒーターを挿入し、ナットを対角に締付(トルク8N・m)
10. 配線接続
11. 水漏れ確認(給水して目視)
12. 診断モードd06で通電テスト
13. 乾燥コースで動作確認(60°Cまで上昇確認)

部品番号: HTR-X9000 (¥6,500)

作業時間: 約60分

5. 制御基板(PCB)交換

症状: 複数エラー、電源入らない、表示異常、通信エラー

診断:

1. 入力電圧確認(AC100V ±10%)
2. ヒューズ確認(F1: 10A、F2: 5A)
3. 各コネクタ接触確認
4. 診断モードd08で自己診断実行
5. 基板上のLED点灯パターン確認

交換手順:

1. 電源OFF、コンセントを抜く
2. トップパネルを取り外す
3. 基板カバーのネジ4本を外す
4. 全コネクタの位置を写真撮影(配線間違い防止)
5. コネクタを全て外す(ロック解除に注意)
6. 基板固定ネジ4本を外す
7. 基板を取り外す(静電気対策)
8. 新品基板を取り付け
9. コネクタを写真を見ながら正確に接続
10. 電源投入前に配線を再確認
11. 電源投入し、ディスプレイ表示確認
12. 診断モードd99で初期設定実行
13. 全診断モード(d01-d07)で各部品動作確認
14. 通常運転で全コース動作確認

部品番号:

- PCB-X9000-V2.1 (¥18,000) ※2025年2月まで
- PCB-X9000-V2.2 (¥19,500) ※2025年3月以降

作業時間: 約60分

重要: 基板交換後は必ず初期設定(d99)を実行。設定値は製品ラベルに記載。

6. ドアパッキン交換

症状: 水漏れ、カビ、亀裂

診断:

1. パッキン全周の目視確認(亀裂、硬化、変形)
2. 水漏れ箇所の特定(給水して確認)

交換手順:

1. 電源OFF
2. フロントパネルを取り外す
3. パッキン固定リングを反時計回りに回して外す
4. 古いパッキンをドラムから引き抜く
5. ドラム側の溝を清掃(カビ、汚れ除去)
6. 新品パッキンの溝にシリコングリス塗布
7. パッキンをドラム溝に押し込む(上部から時計回りに)
8. 固定リングを時計回りに回して固定
9. パッキン外周をフロントパネル側に折り返す
10. フロントパネルを取り付け
11. 給水して水漏れ確認

部品番号: PKG-X9000 (¥3,800)

作業時間: 約50分

7. ダンパー交換

症状: E10エラー、異常振動、異音

診断:

1. 各ダンパーの減衰力確認(手で押して抵抗感)
2. オイル漏れ確認
3. 取付部のガタ確認
4. 診断モードd05で高速回転時の振動確認

交換手順:

1. 電源OFF
2. 両サイドパネルを取り外す
3. ドラム下部の4本のダンパーにアクセス
4. 上部固定ボルト(六角5mm)を外す
5. 下部固定ボルト(六角5mm)を外す
6. ダンパーを取り外す
7. 新品ダンパーを取り付け(上下の向きに注意)
8. ボルトをトルクレンチで締付(12N・m)
9. 4本全て交換(1本のみ交換は不可)
10. 診断モードd05で高速回転確認
11. 脱水コースで振動確認

部品番号: DMP-X9000 (¥2,800/本) ※4本セット推奨

作業時間: 約70分

注意: 必ず4本同時交換。1本のみ交換は振動バランス悪化の原因。

電気系統トラブルシューティング

電源が入らない

確認手順:

1. コンセント電圧測定(AC100V ±10%)
2. 電源コード導通確認
3. 本体側電源入力端子電圧確認
4. 制御基板ヒューズ確認(F1: 10A)
5. 制御基板LED点灯確認
6. 電源スイッチ導通確認

対処:

- ヒューズ切れ → 短絡箇所特定後、ヒューズ交換
- 基板LED消灯 → 制御基板交換
- スイッチ不良 → 操作パネル交換

特定の機能が動作しない

給水しない:

1. 給水弁コイル抵抗測定(3.5-4.5kΩ)

2. 給水弁への電圧確認(動作時AC100V)
3. 給水弁フィルター詰まり確認
4. 水位センサー動作確認

排水しない:

1. 排水ポンプ抵抗測定(150-200Ω)
2. ポンプへの電圧確認(動作時AC100V)
3. ポンプインペラ回転確認
4. 排水経路詰まり確認

加熱しない:

1. ヒーター抵抗測定(115-125Ω)
2. ヒーターリレー動作確認(カチッと音)
3. ヒーターへの電圧確認(動作時AC100V)
4. サーミスタ抵抗確認(25°C時10kΩ)
5. 過熱保護サーモスタット確認(導通あり)

機械系統トラブルシューティング

異音の原因特定

ゴロゴロ音(低速回転時):

- ドラムベアリング摩耗
- 確認: ドラムを手で回して重さ、ガタ確認
- 対処: ベアリング交換(要専門技術、約3時間)

キーキー音(高速回転時):

- ベルト劣化、張力不足(※本機はダイレクトドライブのためベルトなし)
- モーターベアリング異音
- 対処: モーター交換

カタカタ音(脱水時):

- 異物混入(コイン、ボタン等)
- ドラムバランサー内の水漏れ
- 確認: ドラム内、ドラムとタブの隙間を確認
- 対処: 異物除去、バランサー交換

ガタガタ音(全般):

- ダンパー劣化
- サスペンションスプリング破損
- 設置不良(水平出ていない)
- 対処: ダンパー交換、スプリング交換、水平調整

振動が大きい

確認手順:

1. 水平確認(前後左右±1度以内)
2. 調整脚のロックナット締付確認
3. 輸送用ボルト取り外し確認(背面4本)
4. ダンパー劣化確認
5. バランサー異常確認
6. 床の強度確認(木造2階は要注意)

対処:

- 水平調整
- ダンパー交換(4本同時)
- バランサー交換
- 防振マット設置推奨

定期メンテナンス推奨項目**訪問点検時チェックリスト****外観・設置:**

- ☐ 水平確認(前後左右±1度以内)
- ☐ 調整脚ロックナット締付
- ☐ 電源コード損傷確認
- ☐ アース接続確認
- ☐ 給排水ホース接続確認
- ☐ 排水口詰まり確認

内部清掃:

- ☐ 糸くずフィルター清掃
- ☐ 排水フィルター清掃
- ☐ 乾燥フィルター清掃
- ☐ ドアパッキン清掃・カビ確認
- ☐ 洗剤投入ケース清掃
- ☐ ドラム槽洗浄実施

動作確認:

- ☐ 診断モード起動確認
- ☐ エラー履歴確認
- ☐ 各センサー値確認(d07)
- ☐ 給水動作確認(d01)
- ☐ 排水動作確認(d02)
- ☐ ドアロック動作確認(d03)
- ☐ モーター低速回転確認(d04)
- ☐ モーター高速回転確認(d05)
- ☐ ヒーター動作確認(d06)

電気系統:

- ☐ 入力電圧測定(AC100V ±10%)
- ☐ 絶縁抵抗測定(>1MΩ)
- ☐ アース抵抗測定(<100Ω)
- ☐ 各部品抵抗値測定

消耗品確認:

- ☐ ドアパッキン(亀裂、硬化)
- ☐ ダンパー(オイル漏れ、減衰力)
- ☐ ホース類(硬化、亀裂)
- ☐ フィルター類(破損、目詰まり)

部品在庫推奨リスト**高頻度交換部品(車載推奨)**

- 排水ポンプ PMP-X9000 × 2
- ドアロック DLK-X9000 × 2
- 糸くずフィルター FLT-X9000A × 5
- 排水フィルター FLT-X9000B × 3
- ヒューズ(10A) × 10
- ヒューズ(5A) × 10

中頻度交換部品(拠点在庫)

- ヒーターユニット HTR-X9000 × 2
- ドアパッキン PKG-X9000 × 3
- 給水弁 VLV-X9000 × 2
- 水位センサー SNS-X9000W × 2
- 温度センサー SNS-X9000T × 2

低頻度交換部品(発注対応)

- モーター MTR-X9000
- 制御基板 PCB-X9000-V2.2
- ダンパー DMP-X9000 × 4セット
- 操作パネル PNL-X9000

安全上の注意**作業前確認事項**

1. 必ず電源プラグを抜く
2. 給水栓を閉じる
3. 残水を完全に排出
4. 静電気対策(リストストラップ着用)
5. 適切な工具使用

感電防止

- 濡れた手で作業しない
- 電源投入時の配線接触禁止
- 絶縁抵抗測定 of 徹底
- アース接続の確認

怪我防止

- 重量物(モーター等)は2名で作業
- 鋭利なエッジに注意
- 適切な保護具着用(手袋、安全靴)

技術サポート

社内サポート窓口

- 技術相談: 内線XXX-XXXX
- 部品発注: 内線XXX-XXXX
- 緊急対応: 080-XXXX-XXXX(24時間)

報告事項

- 重大故障(火災、感電、怪我)は即座に報告
- リコール対象事象は専用フォームで報告
- 部品不良は品質管理部に報告

文書番号: SM-DW-X9000-Rev.3.1

改訂日: 2026年1月

作成部署: サービス技術部

機密区分: 社外秘